

Reality Authenticator クラウド IoT システム企画書

下記の通り、自身が総合実習で制作に取り組むクラウド IoT システム「Reality Authenticator」の企画案を記す。

1. 企画概要

昨今の生成 AI の普及により、画像、音声、文章、レポートなどを低コスト、または無料で生成できる時代であるため、情報の信頼性を判断しにくい。本企画では、Raspberry Pi と Azure を用いて、人間が操作したことをセンサ・画像・音声・時刻・ハッシュ・電子証明書を記録するクラウド IoT システムを企画する。

2. 背景と課題

生成 AI の普及により、今後の社会では、フェイク画像や偽音声だけでなく、契約情報、教育成果、証拠映像などの真正性が問われる。従来は、「画像がある」、「音声がある」、「レポートが提出されている」などの事象自体が真正性の証拠となっていた。しかし、現代または未来の社会では、成果物そのものではなく、「誰が」、「いつ」、「どの環境で」、「どのような操作」を通じて作成したかを検証し、証明する必要があると考える。

そこで必要となるのは、物理世界の出来事をデータに変換し、クラウド上で検証、証明する仕組みである。本システムは、端末認証、クラウド時刻、ランダムチャレンジ、センサ値、ハッシュ値、電子署名を組み合わせることで、現実であることを証明する。

3. 本システムの目的

目的	登録済み端末で、人間が操作したという記録の記録を発行し証明する。
利用者	学生、教員、クリエイター、その他作業員や管理者など。
価値	AI 生成物ではなく、物理的な操作を記録として保存、確認できる。

4. 動作の流れ

利用者が証明開始ボタンを押すと、Azure 側がランダムなチャレンジを生成する。
チャレンジ例：10 秒以内に物理ボタンを 2 回押し、4 桁の数字を読み上げる。

Raspberry Pi は Grove Beginner Kit for Arduino を使用し、ボタン入力、温湿度、照度、音量、画像、音声などを取得し、クラウドへ送信する。Azure 側では、端末 ID、時刻、チャレンジ結果、センサ値、ファイルのハッシュ値を検証し、証明記録を発行する。

※アーキテクチャ図は別途プレゼン資料参照

5. 構成

要素	役割	実装内容
Raspberry Pi	末端デバイス	GPIO / Python, センサ, マイク, カメラを制御し, JSON 形式で送信する.
Grove Beginner Kit for Arduino	センサ	ボタン入力, 温湿度, 照度, 音量などを取得.
Azure IoT Hub	データ受信	デバイス ID の管理, Raspberry Pi から送られてくる情報を受信する.
Azure Functions	証明処理	チャレンジ生成, ハッシュ検証, 証明レコード生成する.
Azure Key Vault	署名鍵管理	証明レコードのハッシュ値に電子署名を付与する.
Blob Storage / DB	保存/ 閲覧	画像, 音声, 証明書, 検証結果保存, Web 画面表示.

6. 発行する証明書の内容

本システムは, 法的な電子証明書を発行するものではなく, 「電子署名付きの現実証明レコード」を発行するものである. 証明書には, 以下のものを含める. これにより, 保存されたファイルが後から編集や差し替えが行われていないかを検証できる.

Reality Proof Certificate
Proof ID: RP-20260528-0001 / Device: raspi-anchor-01
Captured At: 2026-05-28 15:17:41 JST
Challenge: 「ボタンを 2 回押し, 4821 と発声」 / Result: Verified
Sensor: Temp 25.6°C, Humidity 42.8, Light 734, Button 2
Image SHA-256: xxxxx... / Audio SHA-256: yyyyy...
Record Hash: zzzzz... / Signature: Signed by Reality Anchor
QR Code: 検証ページへのリンク. 署名・ハッシュ値・端末 ID を確認できる.

7. 本システムの法的な限界と今後

- ・本人の法的身元確認は行わない
- ・プライバシーの観点から, 生体認証は実装しない
- ・本システムにより発行される証明書は, 法的効力を持たない
- ・プライバシーに十分に配慮した場合, プロトタイプでのみ生体認証を実装することが可能

8. まとめ

Reality Authenticator は, AI 時代において問われる真正性を解決するシステムである. 取得したデータをクラウドで検証し, ハッシュ化し, 電子署名付き証明レコードとして発行する点が特徴である.

本システムは, 最終的には, Web 画面上で「証明開始」から「証明書発行」「QR コード検証」までの流れをデモンストレーションできることを目標とする.